# Термостат серии Inkslab

## Руководство по эксплуатации




MPHY-4B-BP.1*

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его надлежащим образом ! В е р с и я документа: C

## ◇◆ Обзор

**Сенсорная панель управления температурой серии Inkslab** (далее именуемая “продукт” или “устройство”) оснащена механическими кнопками и регулятором для управления кондиционером, притоком воздуха и подогревом пола. Цвет и яркость светового индикатора кнопок можно настроить с помощью HDL Studio в соответствии с различными потребностями пользователя.

**Основные функции:**

- Встроенный датчик температуры и влажности: поддерживает отправку локальных значений температуры и влажности на шину, которые используются для ввода условий сцены и автоматического управления
- Встроенный датчик приближения для обнаружения движения человека. Как только датчик обнаруживает движение человека поблизости, сенсорный экран автоматически включается
- Пользовательский цвет и яркость светового индикатора кнопки, настраиваемые с помощью HDL Studio
- Настраиваемая яркость светового кольца ручки, настраиваемая с помощью HDL Studio
- Отдельные страницы для кондиционирования воздуха, подогрева пола и подачи свежего воздуха, каждая из которых управляет только одним устройством;
- Функция управления на панели: выбор устройства; переключатель/режим /температура / скорость ветра для кондиционирования воздуха; переключатель/температура / режим для подогрева пола; переключатель/ скорость/режим для подачи свежего воздуха.
- Функция блокировки/ разблокировки кнопок
- Поддержка онлайн-обновления HDL Buspro

## ◇◆ Внешность

Термостат серии Inkslab имеет 4 кнопки и 1 Knob, серийный термостата кнопки указан ниже:

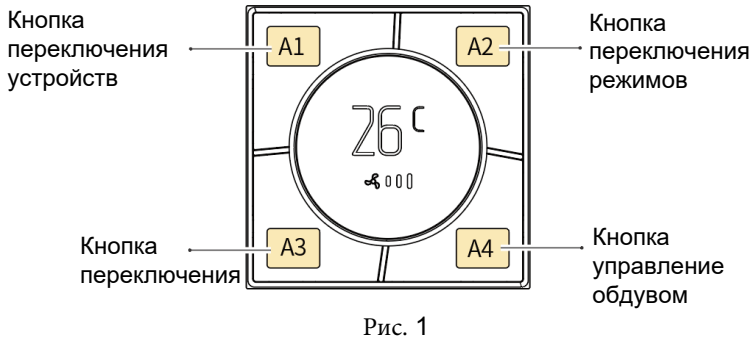



Рис. 1

## ◇◆ Технические данные

| Пункт | Параметр |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 24В DC |

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 62мА/24В DC |
| Протокол связи | Buspro |
| Диаметр кабеля терминала Buspro | 0.6-0.8мм |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤90%, без конденсата |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Относительная влажность при хранении | ≤93% |

## ◇◆ Технические характеристики

| **Пункт** | **Параметр** |
|---|---|
| Размеры (Ш Х В Х Г) | 86×86×19.8(мм) |
| Вес нетто | Пластик: 128г；Металл: 220г |
| Материал корпуса | Пластик/Сплав алюминия |
| Установка | Настенная коробка |
| IP степень (соответствует стандарту EN 60529) | IP20 |

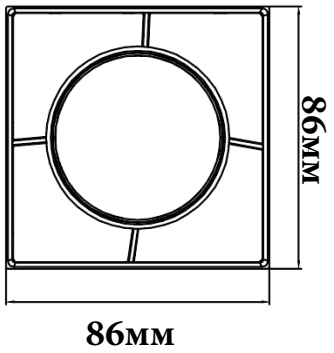



Рис 2

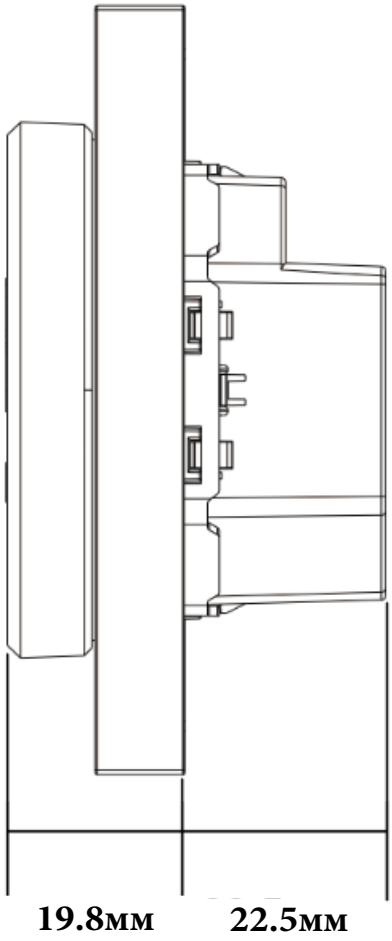
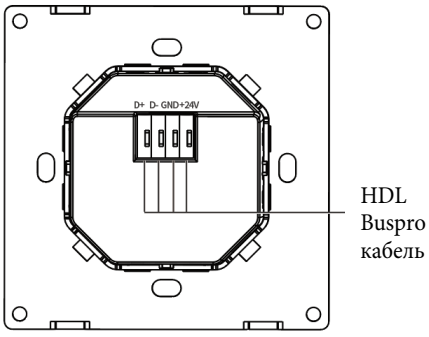



Рис 3




Интерфейс питания Buspro EU

Рис 4

## ◇◆ Предостережение

Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте детали изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или травмам персонала.

**Предупреждение:**

- Монтаж и тестирование изделия должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. (далее именуемой HDL) или назначенными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- Компания HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неумелым или неправильным применением методов установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания HDL или в наши специализированные сервисные агентства для получения информации о техническом обслуживании. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные частной разборкой.
- Запрещается изменять сценарий или условия использования, расширять диапазон частот передачи, увеличивать мощность передачи (включая установку дополнительных радиочастотных усилителей мощности) или менять передающую антенну без разрешения.
- Не должно создаваться никаких вредных помех для других законных радиостанций, равно как и не должна предлагаться защита от вредных помех.
- Он должен выдерживать помехи от промышленного, научного и медицинского оборудования (ISM), излучающего радиочастотную энергию, или от других законных радиостанций.
- При возникновении вредных помех для других законных радиостанций использование должно быть немедленно прекращено и должны быть приняты меры по устранению помех, прежде чем продолжать использование.
- Радиообсерватории, метеорологические радиолокационные станции и наземные спутниковые станции (включая станции измерения и контроля, определения дальности и приема), установленные внутри воздушных судов в соответствии с законами, правилами, соответствующими национальными положениями и стандартами.
- Использование маломощного оборудования в зонах защиты электромагнитной среды, таких как навигационные станции, военные и гражданские радиостанции, аэропорты и т.д., должно осуществляться в соответствии с правилами защиты электромагнитной среды и соответствующими отраслевыми регулирующими органами.
- Запрещается использовать различные модели пультов дистанционного управления в радиусе 5000 метров от центральной точки взлетно-посадочной полосы аэропорта.
- При использовании маломощных устройств условия окружающей среды должны быть от -5 ℃ до 45 ℃, а входное напряжение - переменный ток 100-240 В
  (50/60 Гц).

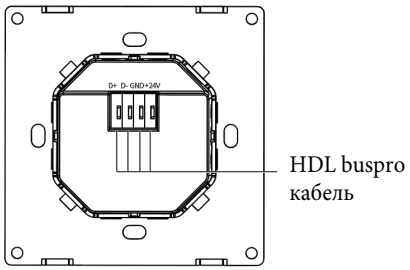
**Осторожность:**

- Перед выполнением любых операций по монтажу или демонтажу устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливайте устройство в настенный блок.
- Максимальное расстояние беспроводной передачи составляет 30 метров. Из-за препятствий, которые могут сократить расстояние беспроводной передачи, для обеспечения хорошей связи рекомендуется устанавливать данное устройство на открытой местности и избегать его установки вблизи крупных металлических предметов.
- Для защиты этого устройства и нагрузок рекомендуется подключить к каждой цепи автоматический выключатель на 5 А.
- Не используйте агрессивные жидкости для протирания корпуса устройства, особенно интерфейса, чтобы избежать его повреждения.

- Перед проведением технического обслуживания или чистки устройства отключите его от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки электрического тока и поражения электрическим током.

## ◇◆ Подключение

- Для подключения по протоколу Buspro рекомендуется использовать соединение "рука об руку". Пожалуйста, подключите кабель в соответствии со стандартами HDL: D+, D-, GND и +24 В.



Интерфейс питания Buspro EU

Рис. 5

## ◇◆ Установка

- **Предупреждение:** Перед установкой, пожалуйста, отключите источник питания, категорически запрещается работать с электричеством.
- **Примечание:** Перед установкой, если кронштейн не был отсоединен от панели в сборе, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по демонтажу.

**Шаг 1:** Установите монтажную коробку (глубина монтажной коробки должна быть не менее 45 мм) на стену и выведите кабель Buspro. Подсоедините кабели и обратите внимание на безопасную и надежную проводку.

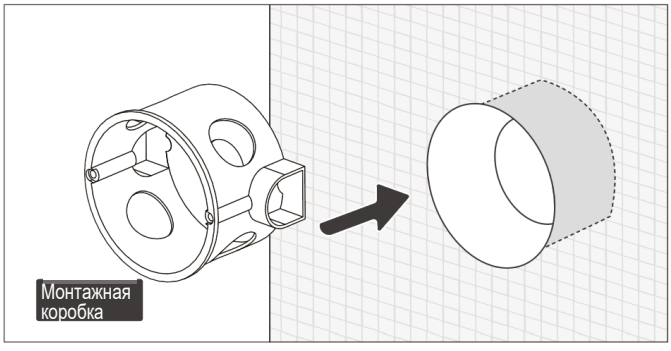


Рис. 6

**Шаг 2:** Приклейте рамку к стене и совместите отверстие с настенной коробкой..

**Шаг 3:** Вставьте силовое основание в раму, направьте винты с обеих сторон основания в отверстия в настенной коробке, установите их соедините и зафиксируйте винты.

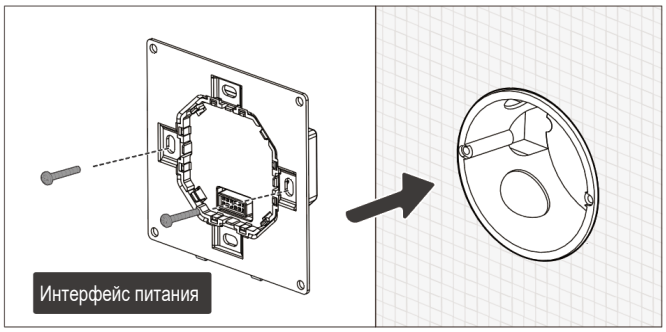



Рис. 7

**Шаг 4:** Совместите штифты панели с отверстиями в основании, слегка надавите и установите на основание.

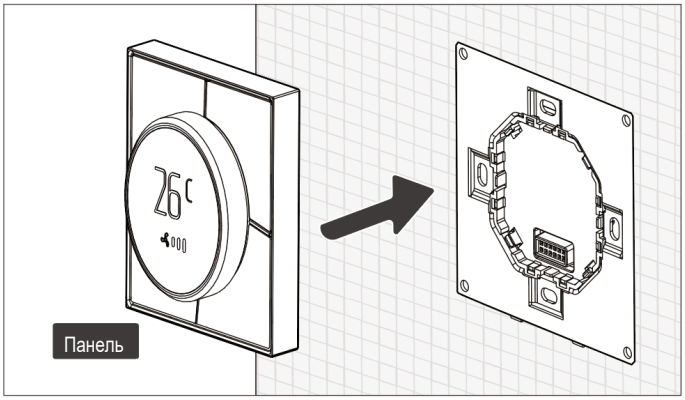



Рис. 8

Многоступенчатая установка:

- Поддерживает горизонтальную и вертикальную установку;
- **Горизонтальная** установка опор до 4 рядов;
- **Вертикальная** установка поддерживает до 4 колонн..

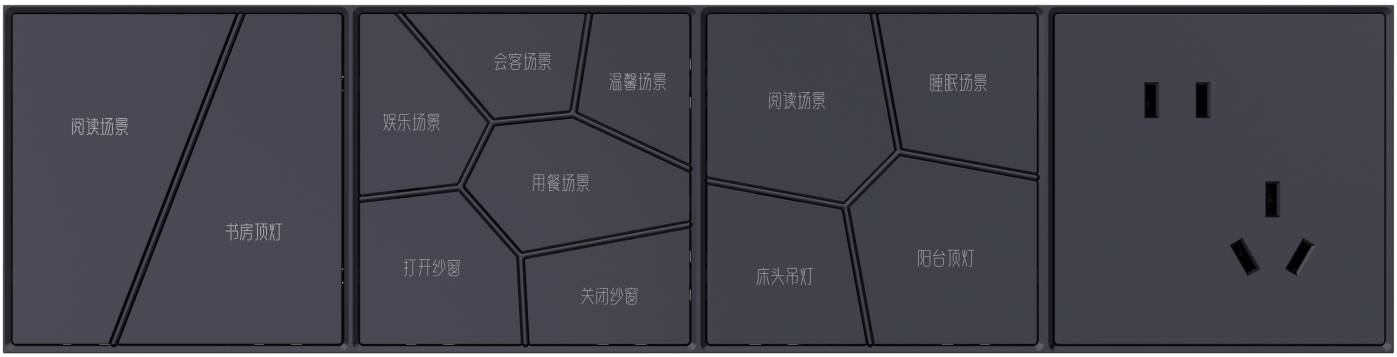



Рис. 7

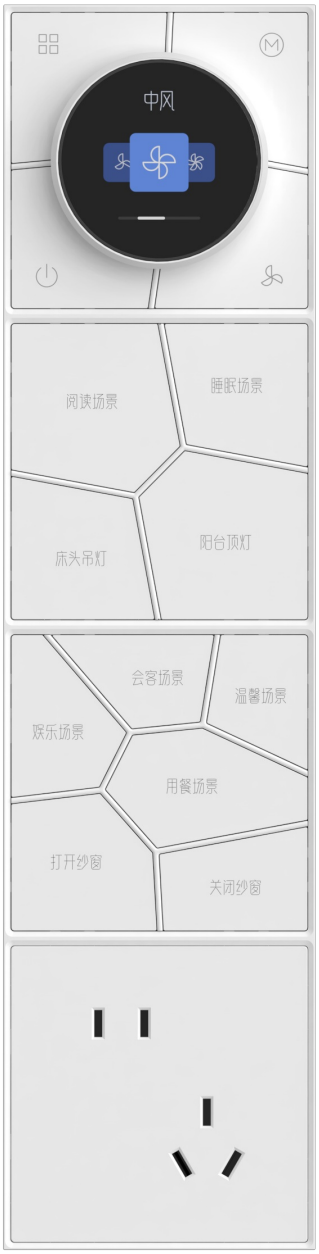



Рис. 8

## ◇◆ Разборка

**Предупреждение:** Перед выполнением любых операций по разборке устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

**Шаг 1.** Рекомендуется использовать отвертку, чтобы открыть панель снизу.

**Шаг 2.** Чтобы снять панель и блок питания, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Установка и проделайте это в обратном порядке.

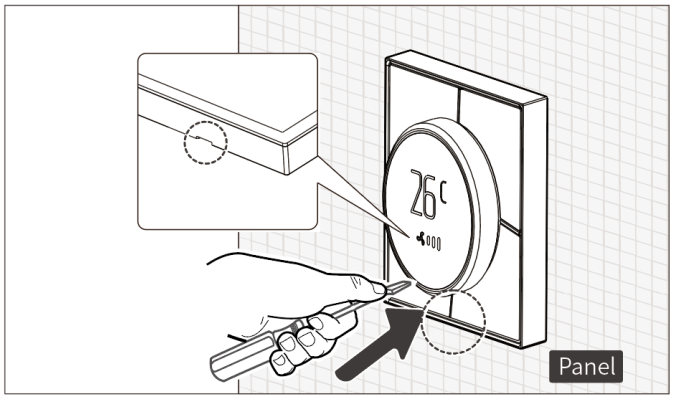



Рис. 9

## ◇◆ Настройки

**1. Режим программирования:** Длительное нажатие любой кнопки в течение 15 секунд, подсветка станет синей и будет медленно мигать, и режим программирования будет включен (в режиме программирования идентификатор подсети и устройства можно изменить в программном обеспечении для ввода в эксплуатацию)

**2. Блокировка/разблокировка панели:** Ручная блокировка: короткое нажатие A1 и A4 одновременно в течение 5 секунд, индикатор мигает синим (выключите и снова включите питание, панель по-прежнему заблокирована).

**Автоматическая блокировка:** пользователи могут настроить функцию автоматической блокировки в программном обеспечении для ввода в эксплуатацию HDL Studio, установить время автоматической блокировки, и панель будет автоматически заблокирована через определенный промежуток времени.

**Разблокировка панели:** нажмите A1 и последнюю кнопку одновременно в течение 5 секунд, панель будет разблокирована.

**Примечание:** Разблокировку необходимо производить вручную.

**3. Настройте цвет кнопочного индикатора:** поддержите настройку цвета с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию (пожалуйста, обратитесь к подробным инструкциям по вводу в эксплуатацию).

**4. Настройка функции датчика приближения:** поддержите настройку расстояния срабатывания датчика и времени включения индикатора на панели управления с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию (пожалуйста, обратитесь к подробным инструкциям по вводу в эксплуатацию).

| **Устройство** | **Knob** | **Функциональная кнопка A1** | **Кнопка включения режима A 3** | **Кнопка включения A 3** | **Кнопка скорости обдува A4** |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздух Кондиционирование (VRF) | На главной странице отрегулируйте температуру; На странице режимов: переключите режим; На странице скорости ветра: переключите скорость ветра | Короткое нажатие для переключения страниц (Кондиционер→ Подогрев пола→ Свежий воздух) | Короткое нажатие для переключения режимов | Страница включения/ выключения кондиционера | Короткое нажатие для переключения скорости обдува |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полы с подогревом | На главной странице отрегулируйте температуру; На странице режимов: переключите режим | Короткое нажатие для переключения страниц (Кондиционер→ Подогрев пола→ Свежий воздух) | Короткое нажатие для переключения режимов | Страница включения/ выключения подогрева пола | Никакого контроля |
| Свежий воздух | На главной странице управление отсутствует На странице "Скорость ветра": переключите скорость ветра | Короткое нажатие для переключения страниц (Кондиционер→ Подогрев пола→ Свежий воздух) | Никакого контроля | Включение/ выключение страницы "Свежий воздух" | Короткое нажатие для переключения скорости обдува |

**Примечание:**

1. Нет регулировки скорости обдува в режиме осушения воздуха в кондиционере
2. Нет регулировки температуры в режиме подачи воздуха в кондиционере
3. Нет регулировки скорости обдува при подогреве пола
4. Нет регулировки температуры свежего воздуха

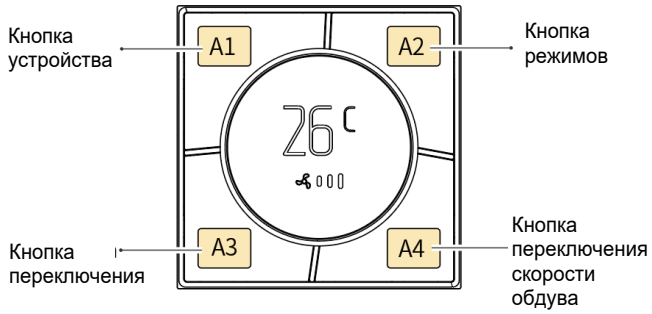



Рис. 10

## ◇◆ Упаковочный лист

Панель*1

## ◇◆ Заявление об авторских правах

HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание. Воспроизведение или распространение третьим лицам запрещено без письменного разрешения HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL будет расследовано в соответствии с законом.
Содержание этого документа будет обновляться по мере обновления версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ следует использовать только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий.

© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История обновлений:

Приведенная ниже форма содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

| Версия | Информация обновления | Дата |
|---|---|---|
| V1.0 | начальный выпуск | Февраль 24, 2025 |

## ◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.